Navigation dans l' IOS

Objectifs

Partie 1: Établir des connexions de base, accéder à l'interface en ligne de commande et découvrir l'Aide

Partie 2: Découvrir les modes d'exécution

Partie 3: Régler l'horloge

Contexte/scénario

Cet exercice vous permettra d'acquérir les aptitudes nécessaires à l'utilisation de Cisco IOS, notamment les différents modes d'accès utilisateur, les divers modes de configuration, ainsi que les commandes régulièrement utilisées. Vous accéderez également à l'aide contextuelle en configurant la commande **clock**.

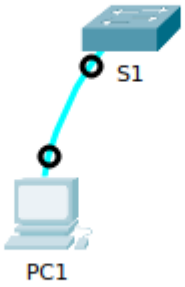
Instructions

Partie 1: Établir des connexions de base, accéder à l'interface en ligne de commande et découvrir l'Aide

Étape 1: Raccordez PC1 à S1 à l'aide d'un câble de console.

1. Cliquez sur l'icône **Connexions** (celle ayant la forme d'un éclair) située dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Packet Tracer.
2. Sélectionnez le câble Console bleu clair en cliquant dessus. Le pointeur de la souris prend une apparence similaire à celle d'un connecteur sur lequel pend un câble.
3. Cliquez sur **PC1**. Une fenêtre affiche une option relative à une connexion RS-232. Raccordez les câbles au port RS-232.
4. Faites glisser l'autre extrémité de la connexion console vers le commutateur S1, puis cliquez sur le commutateur afin d'accéder à la liste des connexions.
5. Sélectionnez le port **Console** afin d'établir la connexion.

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco 5 sur 5



Coller ici le schéma :

Paramètres définis pour la connexion console :

Bits par second : 9600
Données : 8 Bits
Parité : aucune
Bits d'arrêt : 1
contrôle de flux : aucun

Étape 2: Établissez une session de terminal avec S1.

1. Cliquez sur **PC1** et sélectionnez l'onglet **Bureau**.
2. Cliquez sur l'icône de l'application **Terminal**. Vérifiez que les paramètres de configuration des ports par défaut sont corrects.

Quelle est la valeur du paramètre des bits par seconde?

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco 5 sur 5

Bits par second : 9600

1. Cliquez sur **OK**.
2. L'écran qui s'affiche peut contenir plusieurs messages. Le message suivant doit figurer quelque part sur l'écran: **Press RETURN to get started!** (Appuyez sur ENTRÉE pour démarrer). Appuyez sur ENTRÉE.

Quelle est l'invite affichée à l'écran?

```
Press RETURN to get sta


S1>
```

S1 est l'invité affiché

Étape 3: Découvrez l'Aide IOS.

1. L'IOS peut fournir de l'aide sur les commandes en fonction du niveau auquel l'utilisateur accède. L'invite actuellement affichée est appelée **User EXEC** (mode d'exécution utilisateur) et le périphérique attend une commande. La forme la plus simple de l'aide consiste à entrer un point d'interrogation (?) à l'invite afin d'afficher la liste des commandes.

```
S1> ?
```

Quelle commande commence par la lettre «C»?

```


S1>c
S1>connect
```

connect est une commande qui commence par la lettre c
pour le savoir il suffit de taper la lettre c, puis TAB, cela affichera la commande qui commence par c.

2. À l'invite, tapez t, suivi d'un point d'interrogation (?).

```
S1> t?
```


© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco 5 sur 5

Quelles sont les commandes affichées?

```
S1>t?
telnet  terminal  traceroute
S1>
```

Les commandes affiché sont les suivantes :

- telnet
- terminal
- traceroute

À l'invite, tapez te, suivi d'un point d'interrogation (?).

```
S1> te?
```

Quelles sont les commandes affichées?

Paramètres définis pour la connexion console :

```
S1>te?
telnet  terminal
S1>te
```

Les commandes affiché sont les suivantes :

- telnet
- terminal

Ce type d'aide porte le nom d'aide contextuelle. Elle fournit davantage d'informations une fois que les commandes sont développées.

VALIDATION :

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco 5 sur 5

Partie 2: Découvrir les modes d'exécution

Dans la partie 2 de cet exercice, vous passerez en mode d'exécution privilégié et exécuterez des commandes supplémentaires.

Étape 1: Passez en mode d'exécution privilégié.

1. À l'invite, saisissez un point d'interrogation (?).

```
S1> ?
```

Quelle information affichée décrit la commande **enable**?

```
S1>?
Exec commands:
  connect     Open a terminal connection
  disable     Turn off privileged commands
  disconnect  Disconnect an existing network connection
  enable      Turn on privileged commands
  exit        Exit from the EXEC
  logout      Exit from the EXEC
  ping        Send echo messages
  resume      Resume an active network connection
  show        Show running system information
  ssh         Open a secure shell client connection
  telnet      Open a telnet connection
  terminal    Set terminal line parameters
  traceroute  Trace route to destination
S1>
```

```
S1>enable?
enable
S1>enable
```

Voici les résultat obtenue

2. Saisissez **en** et appuyez sur la touche Tab.

```
S1> en<Tab>
```

Que voyez-vous apparaître après avoir appuyé sur la touche **Tab**?

```
enable
S1>en
S1>enable
```

Quand j'appuie sur TAB cela complète automatiquement

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco 5 sur 5

La touche Tabulation peut être utilisée pour compléter une commande partielle. Lorsque vous ne tapez qu'une partie d'une commande, la touche **Tab** peut être utilisée pour compléter cette commande. Si les caractères saisis sont suffisants pour identifier la commande, comme dans le cas de la commande **enable**, le reste de cette commande s'affiche.

Que se passerait-il si vous saisissiez **te<Tab>** à l'invite?

```
S1>te
S1>te
```

Les caractères saisis ne sont pas suffisants pour identifier la commande.

3. Entrez la commande enable et appuyez sur Enter.

Quel changement observez-vous sur l'invite?

Paramètres définis pour la connexion console :

```
S1>enable
S1#
```

Un dièse est apparu.

4. À l'invite, saisissez le point d'interrogation (?).

```
S1# ?
```

Une seule commande commence par la lettre «C» en mode d'exécution utilisateur.

Combien de commandes sont affichées maintenant que le mode d'exécution privilégié est actif?
(**Conseil**: pour afficher uniquement les commandes commençant par «C», vous pouvez taper «c?».)

```
S1#c?
clear  clock  configure  connect  copy
S1#c
```

Plus de commandes sont affichées, mes droits sur la machine ont alors augmenté.

Étape 2: Passez en mode de configuration global:

1. Lorsque vous êtes en mode d'exécution privilégié, **configure** est l'une des commandes qui commencent par la lettre «C». Saisissez soit la commande complète, soit suffisamment de lettres pour qu'elle soit

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco 5 sur 5

identifiable. Appuyez sur la touche <Tab> pour exécuter la commande, puis sur Enter.

```
S1# configure
```

Quel est le message affiché?

Paramètres définis pour la connexion console :

```
S1#confi
S1#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
```

Voici le résultat de l'exécution de la commande **configure.**

2. Appuyez sur Entrée pour accepter le paramètre par défaut qui est inclus entre crochets [terminal].

Quel changement observez-vous sur l'invite?

Paramètres définis pour la connexion console :

```
S1#configure
Configuring from terminal, memory, or network [t
Enter configuration commands, one per line.  End
S1(config)#
```

(config) est apparue à côté du **S1**, il n'y aurait pas seulement 2 niveaux de privilège comme ont peut le voir avec linux mais 3.

3. Il s'agit du mode de configuration globale. Ce mode sera examiné en détail dans les prochains exercices et à l'occasion des travaux pratiques. Pour l'instant, revenez en mode d'exécution privilégié en tapant **end**, exit ou **Ctrl-Z.**

```
S1(config)# exit
S1#
```

Partie 3: Régler l'horloge

Étape 1: Utilisez la commande clock.

1. Utilisez la commande clock pour examiner plus en détail l'aide et la syntaxe de la commande. Tapez **show clock** à l'invite du mode d'exécution privilégié.

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco 5 sur 5

```
S1# show clock
```

Quelle information s'affiche? Quelle est l'année affichée ?

```
S1#show clock
*6:32:29.887 UTC Mon Mar 1 1993
S1#
```

il est affiché : 6h 32min et 29sec le Lundi 1er Mars en 1993

2. Utilisez l'aide contextuelle et la commande **clock** pour régler l'heure du commutateur à l'heure actuelle. Entrez la commande **clock** et appuyez sur Entrée.

```
S1# clock<ENTER>
```

Quelle information s'affiche?

```
S1#clock
% Incomplete command.
S1#
```

il est précisé que la commande est incomplète.

3. Le message «% Incomplete command» (commande incomplète) est renvoyé par l'IOS. Il indique que la commande **clock** requiert plus de paramètres. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires, vous pouvez obtenir de l'aide en insérant un espace après la commande suivi du point d'interrogation (?).

```
S1# clock?
```

Quelle information s'affiche?

```
S1#clock?
clock
S1#clock
```

La commande clock est bien trouvé.

4. Réglez l'horloge à l'aide de la commande **clock set**. Poursuivez pas à pas l'exécution de la

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco 5 sur 5

commande.

```
S1# clock set?
```

Quelle est l'information demandée?

```
S1#clock set?
set
S1#clock set
```

set est la commande à ajouter.

Qu'auriez-vous vu s'afficher si seule la commande **clock set** avait été entrée, sans demande d'aide par le biais du point d'interrogation?

```
S1#clock set
% Incomplete command.
S1#
```

Il affiche de nouveau le message **"% Incomplete command."**

5. En tenant compte des informations demandées lors de l'exécution de la commande **clock set ?**, entrez 3 heures de l'après-midi en utilisant le format 24 heures, c'est-à-dire 15:00:00. Vérifiez si d'autres paramètres sont requis.

```
S1# clock set 15:00:00 ?
```

Le résultat renvoie une demande pour plus d'informations:

```
<1-31> Day of the month
MONTH Month of the year
```

6. Essayez de définir la date au 01/31/2035 en utilisant le format demandé. Il peut être nécessaire de demander une assistance supplémentaire en utilisant l'aide contextuelle pour terminer le processus.

Capture d'écran du résultat :

```
S1#clock set 15:00:00 31 Jan 2035
```

Voici la commande pour changer l'heure.

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco 5 sur 5

Lorsque vous avez terminé, exécutez la commande **show clock** pour afficher les paramètres de l'horloge. Le résultat de la commande devrait s'afficher comme suit:

```
S1# show clock
*15:0:4.869 UTC Tue Jan 31 2035
```

Capture d'écran du résultat :

```
S1#clock set 15:00:00 31 Jan 2035
S1#show clock
15:0:4.797 UTC Wed Jan 31 2035
S1#
```

Voici le résultat du changement d'heure.

7. En cas d'échec, essayez la commande suivante afin d'obtenir le résultat ci-dessus:

```
S1# clock set 15:00:00 31 Jan 2035
```

Étape 2: Examinez d'autres messages de commande.

1. IOS fournit divers résultats pour les commandes incorrectes ou incomplètes. Continuez à utiliser la commande **clock** pour découvrir des messages supplémentaires que vous êtes susceptible de rencontrer en apprenant à utiliser IOS.
2. Exécutez la commande suivante et notez les messages:

```
S1# cl<tab>
```

Quelle information a été renvoyée?

Capture d'écran du résultat :

```
S1#cl
S1#cl
```

Aucune commande n'a pu être trouvée.

```
S1# clock
```


© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco 5 sur 5

Quelle information a été renvoyée?

```
S1# clock set 25:00:00
```

Capture d'écran du résultat :

```
S1#clock set 25:00:00
            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#
```

Une erreur apparaît, car en effet nous somme en format 24h et non 25h

Quelle information a été renvoyée?

```
S1# clock set 15:00:00 32
```

Quelle information a été renvoyée?

Capture d'écran du résultat :

```
S1#clock set 15:00:00 32
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#
```

Une erreur apparaît j'en déduis que le caractère 32 ne devrait pas être ajouté.

```
S1#show clock
15:17:39.741 UTC Wed Jan 31 2035
S1#
```

VALIDATION : 17:11

© 2015 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco 5 sur 5